Aula 03 - Representação de dados em CG

Disciplina: Computação Gráfica

Prof. Me. João Paulo Biazotto

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- explicar o que é um pixel;
- descrever como imagens raster são organizadas;
- diferenciar resolução, dimensão e qualidade visual;
- reconhecer aliasing;
- compreender formas básicas de anti-aliasing.

Retomada da aula anterior

- a tela é 2D;
- o cérebro interpreta profundidade;
- usamos pistas visuais como perspectiva, oclusão e sombras.

Retomada da aula anterior

- como a imagem é representada;
- como os pixels formam uma cena;
- como surgem limitações visuais como serrilhamento.

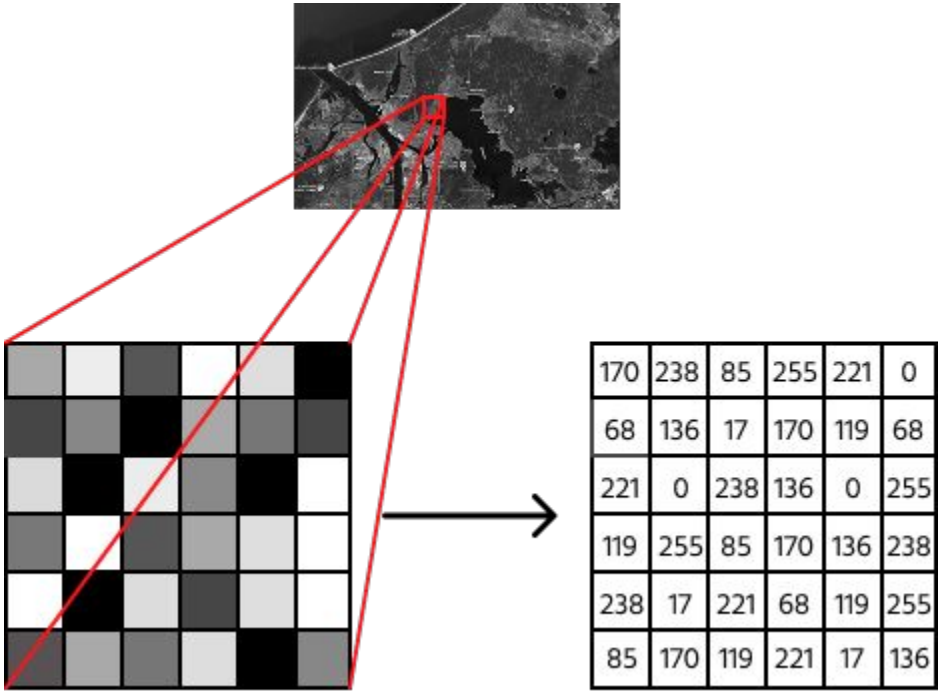
O que é uma imagem digital?

- representação discreta de uma cena;
- composta por unidades elementares;
- cada unidade armazena informação visual.

O que é uma imagem digital?

- **Ideia-chave:**
  - Computadores não armazenam “imagens contínuas”.
  - Eles armazenam amostras da imagem.

O que é uma imagem digital?



O que é um pixel?

- menor unidade endereçável de uma imagem raster;
- guarda informação de cor/intensidade;
- ao serem combinados, os pixels formam a imagem completa.

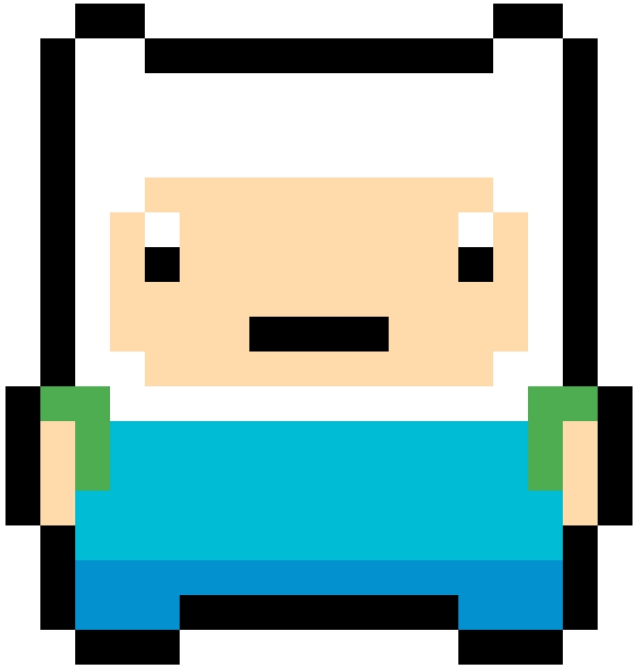
O que é um pixel?

Importante

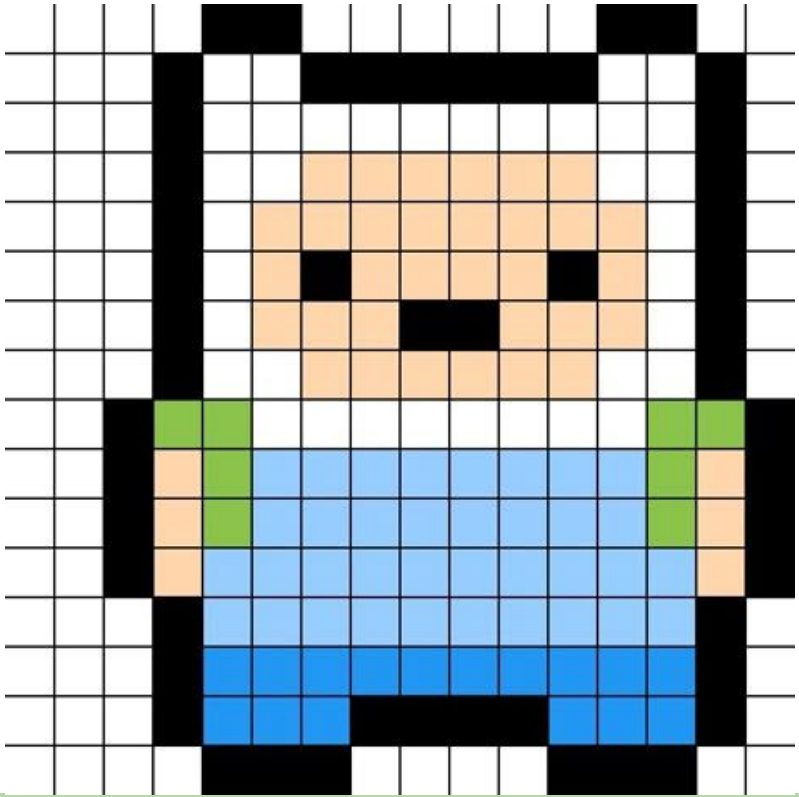
- um pixel não é “quadrado no mundo real”;

- ele é uma unidade da grade digital usada para representar a imagem.

Exemplo



Exemplo



Grade matricial da imagem

- Uma imagem raster pode ser vista como uma matriz
  - linhas
  - colunas
  - cada posição contém um valor
  - Em tons de cinza, pode ser um único valor por pixel
  - Em RGB, cada pixel armazena três componentes.

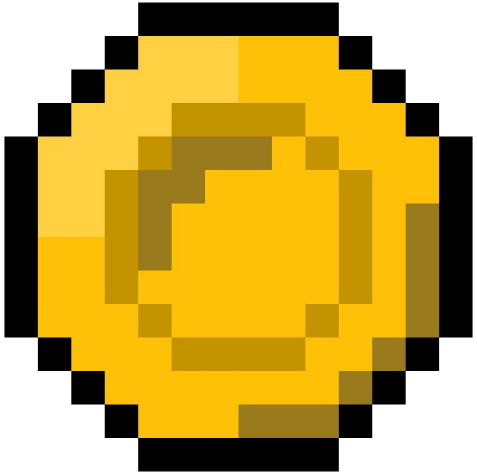
Como uma imagem é armazenada

- **Cada pixel pode armazenar:**
  - intensidade de cinza;
  - RGB;
  - RGBA(lpha);
  - outros formatos específicos.

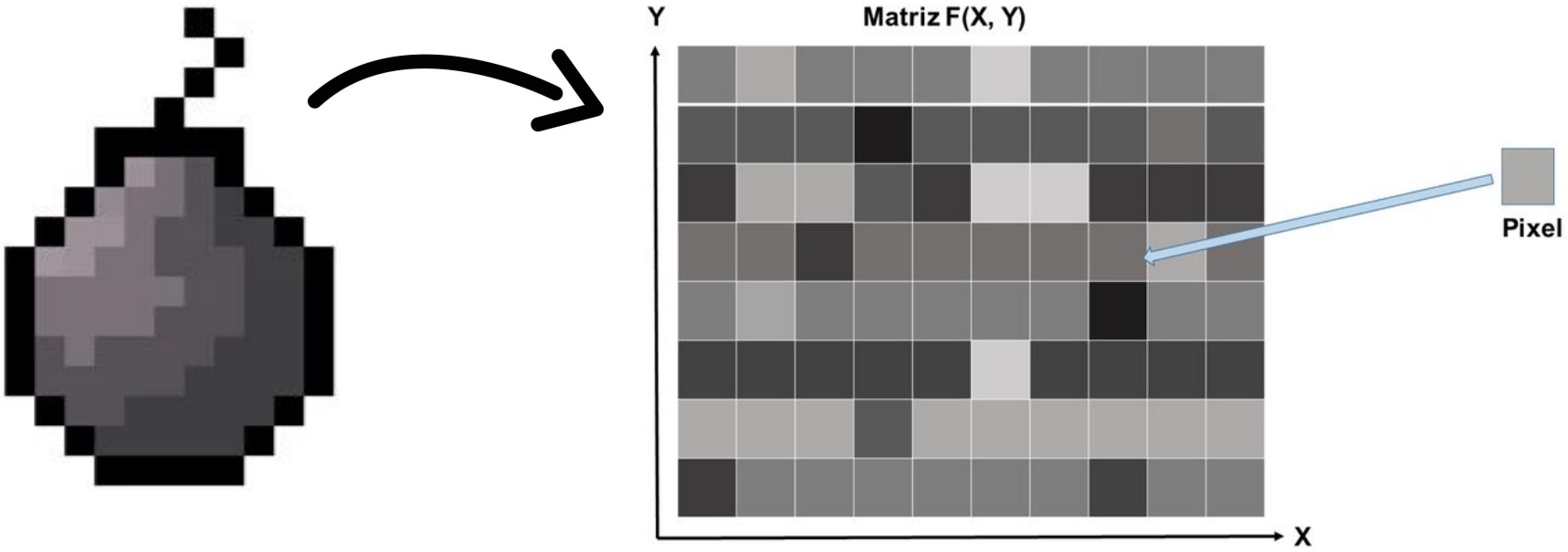
Como uma imagem é armazenada

- Exemplo RGB
  - R = vermelho
  - G = verde
  - B = azul

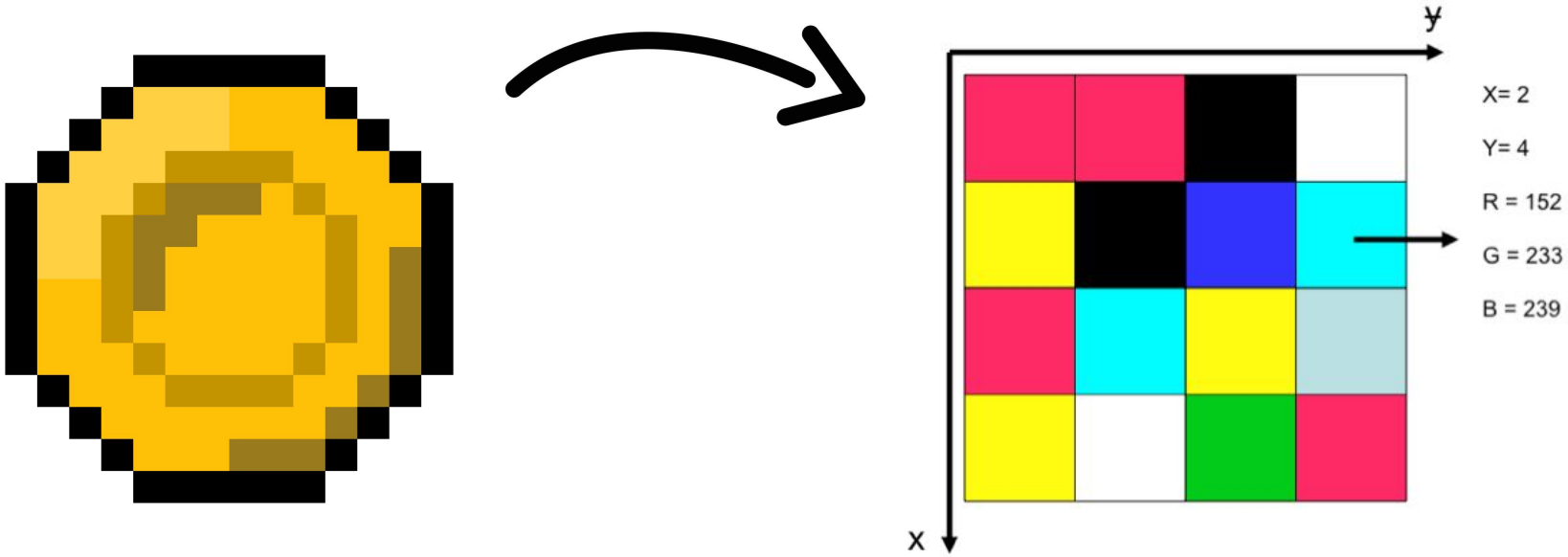
Como uma imagem é armazenada



Como uma imagem é armazenada



Como uma imagem é armazenada



Como uma imagem é armazenada

	Branco	RGB (255, 255, 255)
	Azul	RGB (0 , 0 , 255)
	Vermelho	RGB (255, 0 , 0)
	Verde	RGB (0 , 255, 0)
	Amarelo	RGB (255, 255, 0)
	Magenta	RGB (255, 0 , 255)
	Ciano	RGB (0 , 255, 255)
	Preto	RGB (0 , 0 , 0)

O que vai definir a quantidade Pixels?

Dimensão da imagem

- largura × altura em pixels

  - 320 × 240
  - 800 × 600
  - 1920 × 1080

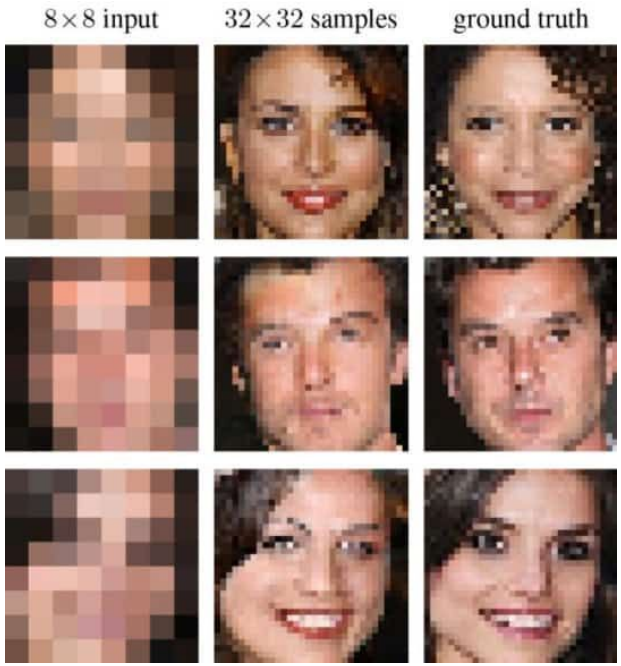
Dimensão da imagem

Quanto maior a dimensão:

- mais pixels;
- maior detalhamento potencial;
- maior custo de armazenamento/processamento.

Dimensão da Imagem

Dimensão da Imagem



Resolução espacial

- densidade de amostragem da imagem;
- quantidade de detalhe capturada ou exibida.

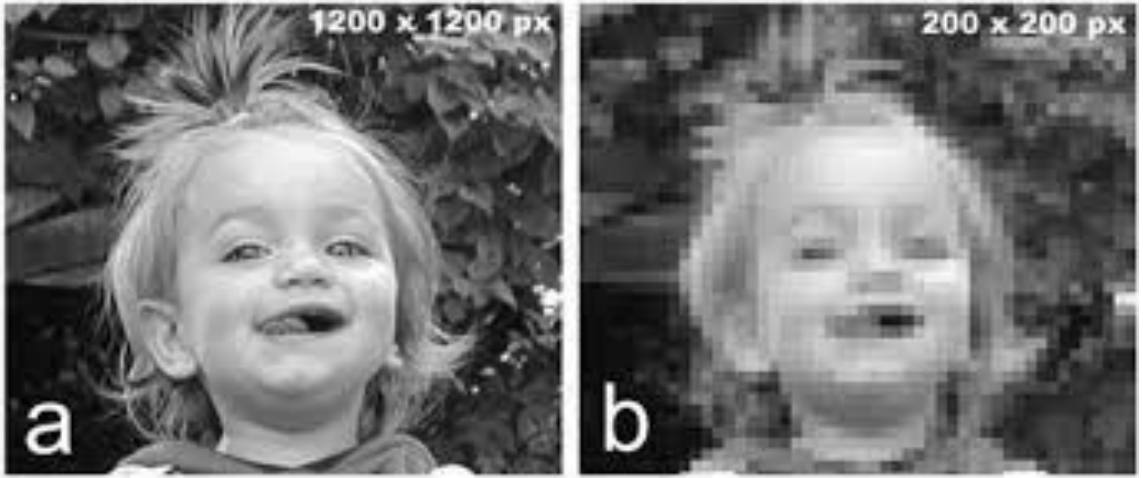
Resolução espacial

- Mais pixels para representar a mesma área → mais detalhe;
- Menos pixels para representar a mesma área → maior perda visual
- Essa ideia será importante para texturas, renderização e exibição.

Mesma imagem, resoluções diferentes

- Observe
  - nitidez;
  - contornos;
  - legibilidade;
  - perda de detalhes finos.

Mesma imagem, resoluções diferentes



Tamanho de exibição vs resolução

- uma imagem pequena pode ser exibida grande;
- uma imagem grande pode ser exibida pequena;
- exibição e armazenamento não são a mesma coisa.

Problema: quando ampliamos demais uma imagem pequena, os pixels ficam evidentes.

Tamanho de exibição vs resolução

- uma imagem pequena pode ser exibida grande;
- uma imagem grande pode ser exibida pequena;
- exibição e armazenamento não são a mesma coisa.

Problema: quando ampliamos demais uma imagem pequena, os pixels ficam evidentes.

Profundidade de cor

quantidade de bits usados para representar a cor de cada pixel

Exemplos

- 1 bit → preto/branco
- 8 bits → 256 níveis
- 24 bits → RGB com 8 bits por canal

Profundidade de cor

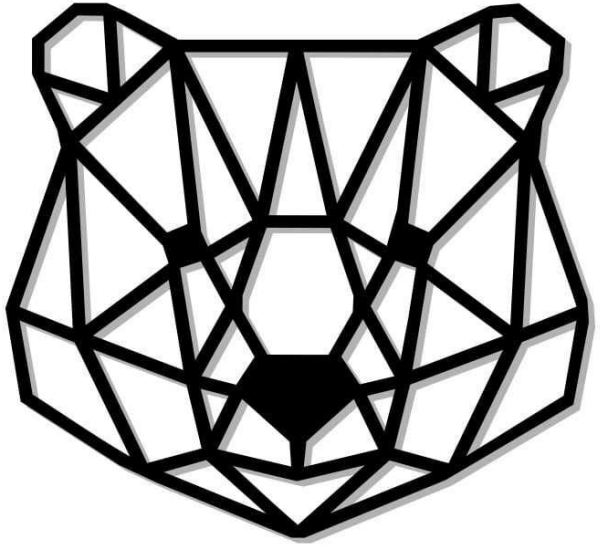
O que é representação vetorial?

- descreve a imagem por meio de elementos geométricos;

- usa objetos como:
  - pontos
  - linhas

- cada elemento é definido matematicamente

O que é representação vetorial?



Como um objeto vetorial é descrito?

Um objeto vetorial pode ter:

- tipo da forma;
- posição;
- tamanho;
- cor de preenchimento;
- rotação;
- escala.

Vantagens da representação vetorial

- pode ser ampliada sem perda perceptível de nitidez;
- ótima para logotipos, ícones e diagramas;
- edição mais simples de formas;
- arquivos podem ser leves em imagens geométricas simples;
- facilita transformação, reposicionamento e reutilização.

Limitações da representação vetorial

- não é a melhor escolha para fotografias realistas;
- cenas muito detalhadas podem ficar complexas;
- algumas texturas e irregularidades naturais são mais difíceis de representar;
- eventualmente a imagem vetorial precisa ser convertida em raster para exibição final.

Quando usar raster e quando usar vetor?

- **Raster**
  - fotos
  - pintura digital

- **Vetor**
  - logotipos
  - infográficos
  - diagramas

Ampliação: raster × vetor

- Ao ampliar:
  - raster → pixels ficam evidentes
  - vetor → formas são recalculadas e continuam nítidas

Conclusão

A diferença está em como a imagem é armazenada.

Ampliação: raster × vetor

Representação vetorial em CG

- modelagem baseada em primitivas;
- cenas compostas por objetos;
- transformação de formas;
- escalonamento sem perda;
- base para ilustrações, interfaces, CAD e SVG.

Amostragem

- Processo de representar uma imagem contínua por um conjunto finito de amostras;
- em imagens raster, as amostras são os pixels.
- detalhes muito finos podem não ser representados corretamente.

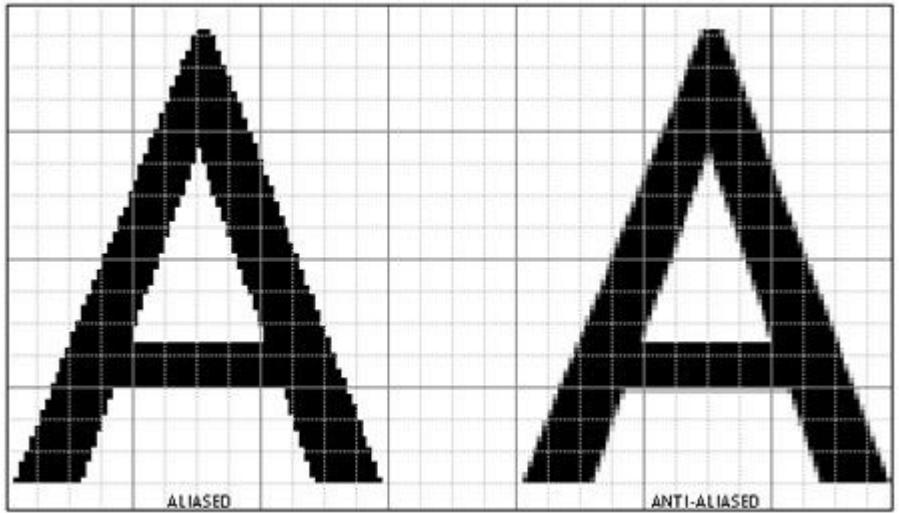
O que é aliasing?

- distorção visual causada por amostragem insuficiente;
- aparece quando a grade de pixels não consegue representar bem certos detalhes.
- Forma mais comum:
  - bordas serrilhadas;
  - linhas diagonais “quebradas”;
  - contornos irregulares.

Exemplos de aliasing

- linhas diagonais;
- círculos pequenos;
- texto em tamanho muito reduzido;
- padrões repetitivos muito finos.

Exemplos de aliasing



Por que linhas diagonais ficam serrilhadas?

- a imagem é formada por células;
- uma diagonal contínua precisa ser aproximada;
- essa aproximação produz “degraus”.

O que é anti-aliasing?

- conjunto de técnicas para reduzir o aspecto serrilhado;
- suaviza a transição entre regiões;
- melhora a percepção visual do contorno.

O que é anti-aliasing?

- Ideia geral
  - usar amostragem melhor ou suavização visual.

Estratégias básicas de anti-aliasing

- aumentar a resolução;
- usar múltiplas amostras;
- suavizar bordas com tons intermediários;
- empregar filtros/interpolação.

DÚVIDAS?

Disciplina: Computação Gráfica

Prof. Me. João Paulo Biazotto

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná